

## 02. LeRobot 소개~



# Contents

---

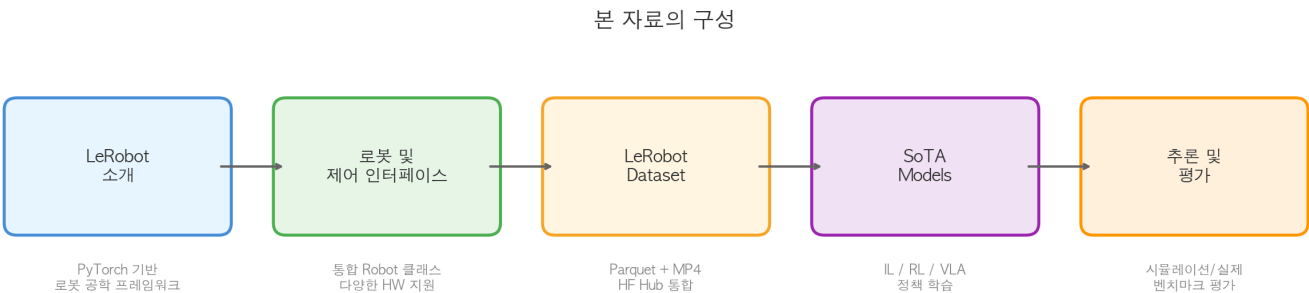
|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 1    | 본 자료의 구성                          |
| 1    | 소개                                |
| 1.1  | LeRobot                           |
| 1.2  | LeRobot 핵심 개념 정리                  |
| 1.3  | LeRobot이 해결하는 문제                  |
| 1.4  | 로봇 및 제어                           |
| 1.5  | Robot 클래스와 제어 인터페이스               |
| 1.6  | LeRobot Dataset                   |
| 1.7  | LeRobotDataset 핵심 용어 정리           |
| 1.8  | LeRobotDataset v3 구조              |
| 1.9  | SoTA Models                       |
| 1.10 | SoTA 모델 카테고리별 정리                  |
| 1.11 | 모방학습(Imitation Learning) 모델 설명    |
| 1.12 | VLA(Vision-Language-Action) 모델 설명 |
| 1.13 | VLA 모델 아키텍처 해설                    |
| 1.14 | 추론 및 평가                           |
| 1.15 | 평가 환경 관련 용어                       |
| 1.16 | LeRobot 전체 워크플로우 비교 정리            |
| 1.17 | 학습 포인트                            |
| 1.18 | 참조 문서                             |

# 02. LeRobot 소개~

Exported from Confluence · <https://pinkwink.atlassian.net>

본 페이지는 **LeRobot** 프레임워크의 핵심 개념과 구성 요소를 소개하는 학습 자료입니다. 각 섹션별로 개념 정의, 용어 설명, 보충 설명이 추가되어 있습니다.

## 본 자료의 구성

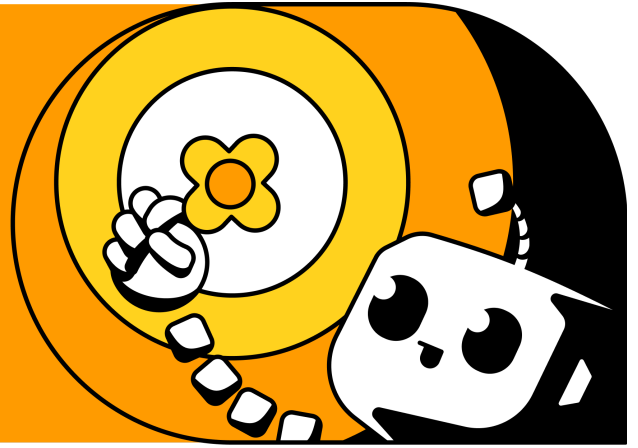


## 소개

### LeRobot

- PyTorch 기반으로 실제 로봇 공학에서 필요한 모델, 표준화된 데이터셋 및 도구를 제공하는 것을 목표
- 저가형 로봇 암부터 휴머노이드까지 다양한 로봇 플랫폼에서 제어를 표준화하는 Python 기반 인터페이스 제공
- Hugging Face Hub에서 표준화되고 확장이 가능한 LeRobotDataset 형식(Parquet + MP4 또는 이미지)을 통해 대규모 로봇 데이터 세트를 효율적으로 저장, 스트리밍 및 시각화를 할 수 있음
- 실생활에 적용 가능한 SoTA 정책들을 학습하거나 배포할 수 있는 환경을 제공

# LeRobot



## LeRobot 핵심 개념 정리

### LeRobot이란?

- **개발 주체:** Hugging Face에서 개발한 오픈소스 로봇 공학 프레임워크
- **핵심 목표:** 로봇 학습(Robot Learning)을 위한 모델, 데이터셋, 도구를 하나의 통합된 생태계로 제공
- **PyTorch 기반:** 딥러닝 커뮤니티에서 가장 널리 사용되는 PyTorch를 기반으로 하여, 기존 ML 연구자들이 쉽게 접근 가능
- **End-to-End:** 데이터 수집 → 학습 → 배포까지 전체 파이프라인을 하나의 프레임워크에서 처리
- **Hugging Face Hub 연동:** 모델과 데이터셋을 Hub에 업로드/다운로드하여 커뮤니티와 공유 가능

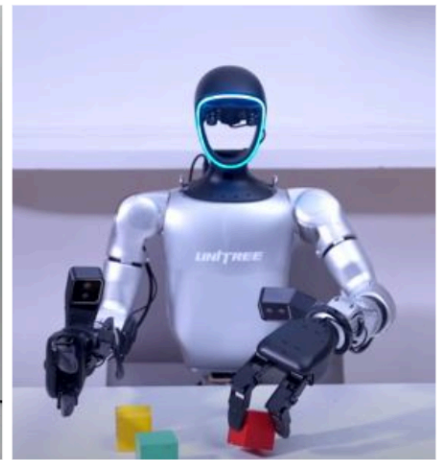
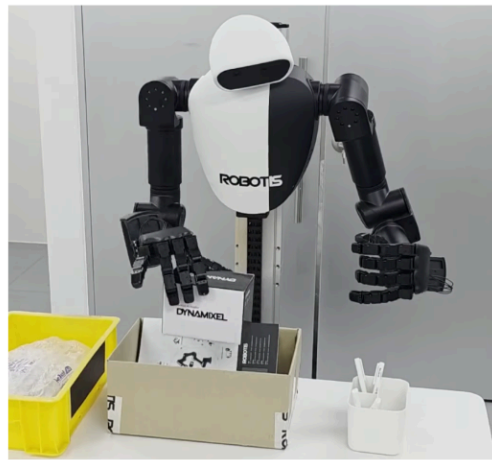
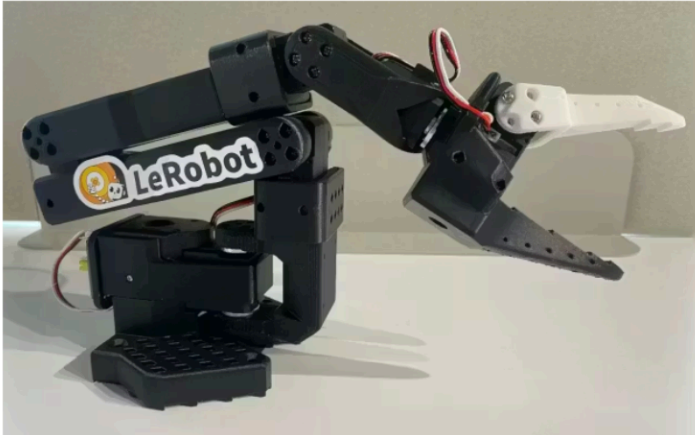
## LeRobot이 해결하는 문제

### 왜 LeRobot이 필요한가?

- **데이터 파편화 문제:** 기존에는 연구 그룹마다 서로 다른 데이터 형식을 사용하여 데이터 공유 및 재사용이 어려웠음
- **하드웨어 종속성:** 로봇 제어 코드가 특정 하드웨어에 종속적으로 작성되어 이식성이 낮았음
- **재현성 부족:** 논문의 결과를 재현하기 위한 표준화된 환경이 부족했음
- **LeRobot의 해결 방식:** 표준 데이터 형식(LeRobotDataset) + 통합 하드웨어 인터페이스(Robot 클래스) + SoTA 모델 구현체를 하나의 패키지로 제공

## 로봇 및 제어

- 하드웨어의 특성과 무관하게 제어 로직을 작성할 수 있게, 로봇 제어를 위한 통합 Robot 클래스 인터페이스를 제공
- SO-101, LeKiwi, Koch, OMX, 게임패드, 키보드, 휴대폰, OpenArm, Unitree G1 등 하드웨어 지원



## Robot 클래스와 제어 인터페이스

### 통합 Robot 클래스 인터페이스

- **Robot 클래스:** 모든 로봇 하드웨어를 하나의 통합된 인터페이스로 추상화한 Python 클래스
- **하드웨어 추상화:** SO-101(저가형 로봇 암), Koch(로봇 암), LeKiwi(모바일 로봇), Unitree G1(휴머노이드) 등 서로 다른 하드웨어를 동일한 API로 제어 가능
- **텔레오퍼레이션(Teleoperation):** 게임패드, 키보드, 휴대폰 등을 이용하여 사람이 직접 로봇을 원격 조종하면서 시연 데이터를 수집하는 기능
- **데이터 수집 파이프라인:** 텔레오퍼레이션 중 카메라 영상, 관절 상태(state), 행동(action)을 동기화하여 자동으로 LeRobotDataset 형식으로 저장

## LeRobot Dataset

- <https://huggingface.co/docs/lerobot/lerobot-dataset-v3> (<https://huggingface.co/docs/lerobot/lerobot-dataset-v3>)
- 로봇 공학 분야의 데이터 파편화 문제를 해결하기 위하여 표준화된 **LeRobotDataset** 형식을 활용
- 구조:
  - **비전(카메라)**: MP4 비디오(이미지)
  - **상태/행동(state/action)**: Parquet(칼럼 형태로 빠르게 읽히는 데이터)
  - **영상 프레임과 state/action가 시간 기준으로 동기화되어 있어서**, 해당 프레임을 봤을 때 로봇이 어떤 행동을 했는지 매칭이 됨
- **Hugging Face Hub 통합**:
  - Hugging Face를 통해 다른 사람이 만든 로봇 데이터셋도 같은 규격으로 바로 사용이 가능
- **도구(데이터 관리)**:
  - 에피소드 삭제
  - train/valid 분할
  - 데이터셋 merge 등이 가능

## LeRobotDataset 핵심 용어 정리

### 데이터셋 관련 핵심 용어

- **Episode(에피소드)**: 하나의 작업 수행 단위. 예를 들어, "물건 집어서 옮기기"를 처음부터 끝까지 한 번 수행한 기록이 하나의 에피소드
- **State(상태)**: 특정 시점에서의 로봇 관절 각도, 그리퍼 위치 등 로봇의 현재 상태를 나타내는 벡터
- **Action(행동)**: 로봇이 다음에 취해야 할 관절 각도 변화, 그리퍼 동작 등의 제어 명령 벡터
- **Observation(관측)**: 카메라 영상 + State를 합친 것. 정책(Policy)의 입력으로 사용됨
- **Parquet**: Apache에서 만든 칼럼 기반 데이터 저장 형식. CSV보다 훨씬 빠른 읽기/쓰기 성능과 압축 효율을 제공
- **StreamingLeRobotDataset**: 전체 데이터를 다운로드하지 않고, HF Hub에서 필요한 만큼만 실시간 스트리밍하여 사용하는 방식

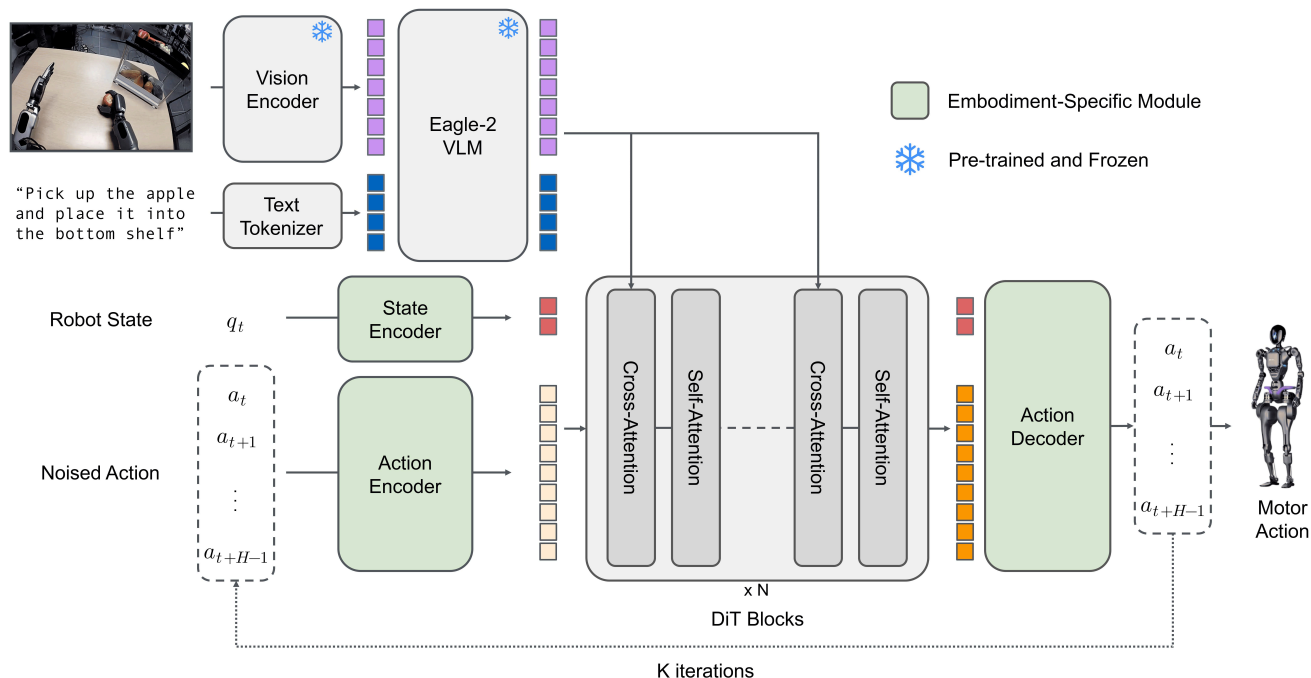
## LeRobotDataset v3 구조

## 데이터셋 디렉토리 구조

- **meta/**: 데이터셋의 메타정보 저장 (info.json, episodes.jsonl, tasks.jsonl 등)
- **data/**: 에피소드별 Parquet 파일 (state, action, timestamp 등의 수치 데이터)
- **videos/**: 에피소드별 MP4 비디오 파일 (카메라별로 분리 저장)
- **동기화 방식**: 각 Parquet 행(row)에 프레임 인덱스가 포함되어, 해당 시점의 비디오 프레임과 state/action을 정확히 매칭
- **v3의 개선점**: 이전 버전 대비 더 효율적인 비디오 압축, 멀티카메라 지원, 청크(chunk) 단위 저장으로 대용량 데이터 처리 최적화

## SoTA Models

- 모방학습, 강화학습, VLA 모델을 포함한 SoTA 모델들을 PyTorch 기반으로 구현하여 지원
- LeRobot에서 제공되는 툴들을 통해 정책을 쉽게 구현하고 HF Hub로 공유가 가능



## SoTA 모델 카테고리별 정리

| 카테고리 | 모델 |
|------|----|
|------|----|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 모방학습 | <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_act_README.md">ACT</a> ( <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_act_README.md">https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_act_README.md</a> ), <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_diffusion_README.md">Diffusion</a> ( <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_diffusion_README.md">https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_diffusion_README.md</a> ), <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_vqbet_README.md">VQ-BeT</a> ( <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_vqbet_README.md">https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_vqbet_README.md</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 강화학습 | <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/hilserl.mdx">HIL-SERL</a> ( <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/hilserl.mdx">https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/hilserl.mdx</a> ), <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_tdmpe_README.md">TDMPC</a> ( <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_tdmpe_README.md">https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_tdmpe_README.md</a> ) & QC-FQL (coming soon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VLA  | <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/pi0fast.mdx">Pi0Fast</a> ( <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/pi0fast.mdx">https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/pi0fast.mdx</a> ), <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/pi05.mdx">Pi0.5</a> ( <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/pi05.mdx">https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/pi05.mdx</a> ), <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_groot_README.md">GR00T N1.5</a> ( <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_groot_README.md">https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_groot_README.md</a> ), <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_smolvla_README.md">SmolVLA</a> ( <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_smolvla_README.md">https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/policy_smolvla_README.md</a> ), <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/xvla.mdx">XVLA</a> ( <a href="https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/xvla.mdx">https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/xvla.mdx</a> ) |

## 모방학습(Imitation Learning) 모델 설명

모방학습 모델 상세

- ACT (Action Chunking with Transformers)**
  - Transformer 기반으로 여러 타임스텝의 행동을 한 번에 예측(Action Chunking)
  - CVAE(Conditional Variational Autoencoder) 구조를 사용하여 다양한 행동 분포를 학습
  - 실시간 로봇 조작에 적합한 빠른 추론 속도
- Diffusion Policy**
  - 이미지 생성에 사용되는 확산 모델(Diffusion Model)을 행동 생성에 적용
  - 노이즈에서 시작하여 점진적으로 정제하여 행동 시퀀스를 생성
  - 복잡한 멀티모달 행동 분포를 잘 표현할 수 있음
- VQ-BeT (Vector-Quantized Behavior Transformer)**
  - 행동을 VQ-VAE로 이산화(discretize)한 후, Transformer로 시퀀스 예측
  - 이산 토큰 기반이므로 다양한 행동 모드를 명확하게 구분 가능

## VLA(Vision-Language-Action) 모델 설명

## VLA 모델 상세

- **VLA(Vision-Language-Action)**: 비전(카메라 영상) + 언어(자연어 지시) + 행동(로봇 제어)을 통합하는 차세대 로봇 정책 모델
- **Pi0Fast / Pi0.5**: Physical Intelligence에서 개발한 VLA 모델. 대규모 사전학습된 VLM을 기반으로 로봇 행동을 생성
- **GR00T N1.5**: NVIDIA에서 개발한 범용 로봇 정책 모델. Eagle-2 VLM + DiT(Diffusion Transformer) 아키텍처 사용
- **SmolVLA**: HuggingFace에서 개발한 경량 VLA 모델. 적은 파라미터로도 효과적인 로봇 제어 가능
- **XVLA**: Cross-embodiment VLA. 다양한 로봇 형태(embodiment)에 걸쳐 일반화 가능한 범용 정책

## VLA 모델 아키텍처 해설

- 위 이미지는 VLA 모델(GR00T N1.5 등)의 전형적인 아키텍처를 보여줌
- **입력**: 카메라 영상(Vision Encoder) + 텍스트 지시(Text Tokenizer) + 로봇 상태(State Encoder) + 노이즈 행동(Action Encoder)
- **처리**: Eagle-2 VLM으로 비전-언어 특징 추출 후, DiT(Diffusion Transformer) 블록에서 Cross-Attention과 Self-Attention을 반복하여 행동 생성
- **출력**: Action Decoder를 통해 K번의 반복(iteration)으로 노이즈를 제거하며 최종 Motor Action(관절 제어 명령)을 생성
- **Embodiment-Specific Module**: 로봇 형태별로 다른 입출력 차원을 처리하는 모듈로, 하나의 모델이 다양한 로봇에 적용 가능

## 추론 및 평가

- 통합된 평가 스크립트로 시뮬레이션 혹은 실제 하드웨어에서 정책을 평가할 수 있음
- LIBERO, MetaWorld와 같은 표준 벤치마크도 지원
- [EnvHub 문서](https://huggingface.co/docs/lerobot/envhub) (<https://huggingface.co/docs/lerobot/envhub>) 참조

## 평가 환경 관련 용어

추론 및 평가 관련 용어

- **Policy(정책):** 관측(Observation)을 입력받아 행동(Action)을 출력하는 학습된 모델. 로봇의 "두뇌" 역할
- **추론(Inference):** 학습된 정책 모델을 실제 로봇에 배포하여 실시간으로 행동을 생성하는 과정
- **LIBERO:** 130개의 다양한 조작 과제를 포함한 로봇 학습 벤치마크. 과제 난이도별로 분류됨
- **MetaWorld:** MuJoCo 시뮬레이터 기반의 50개 로봇 조작 과제를 제공하는 벤치마크
- **EnvHub:** LeRobot에서 다양한 시뮬레이션 환경을 통합 관리하는 모듈. 동일한 인터페이스로 여러 벤치마크 접근 가능

LeRobot 전체 워크플로우 비교 정리

전체 워크플로우 정리

| 단계        | LeRobot 도구            | 설명                                          |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 1. 데이터 수집 | Robot 클래스 + 텔레오퍼레이션   | 사람이 로봇을 조종하며 시연 데이터를 LeRobotDataset 형식으로 저장 |
| 2. 데이터 관리 | LeRobotDataset 도구     | 에피소드 삭제, train/valid 분할, merge 등 데이터 전처리    |
| 3. 모델 학습  | ACT, Diffusion, Pi0 등 | 수집된 데이터로 SoTA 정책 모델을 학습                     |
| 4. 평가     | EnvHub + 평가 스크립트      | 시뮬레이션 또는 실제 환경에서 학습된 정책의 성능 측정              |
| 5. 배포/공유  | HF Hub                | 학습된 모델과 데이터셋을 Hugging Face Hub에 업로드하여 공유    |

학습 포인트

- LeRobot은 데이터 수집 → 학습 → 배포의 전체 파이프라인을 하나의 프레임워크로 통합한 것이 핵심
- LeRobotDataset은 Parquet(수치) + MP4(영상)의 조합으로, 효율적 저장과 시간 동기화를 동시에 달성
- Robot 클래스의 하드웨어 추상화 덕분에, 하나의 코드로 다양한 로봇을 제어할 수 있음
- VLA 모델은 "자연어 지시 → 로봇 행동"의 흐름을 가능하게 하는 차세대 접근법
- 모든 모델과 데이터셋은 **Hugging Face Hub**를 통해 커뮤니티와 공유 가능

## 참조 문서

- [github](https://github.com/huggingface/lerobot?tab=readme-ov-file) (<https://github.com/huggingface/lerobot?tab=readme-ov-file>): LeRobot Library 제공
- [Hugging Face](https://huggingface.co/lerobot) (<https://huggingface.co/lerobot>): 모델과 데이터셋 제공
- [HF 문서](https://huggingface.co/docs/lerobot/index) (<https://huggingface.co/docs/lerobot/index>): 튜토리얼 및 API 코드 설명 제공



## PinkLAB YouTube Channel

PinkLAB Studio — Robotics, AI, ROS2 and more!

 **Subscribe on YouTube**

[https://www.youtube.com/@pinklab\\_studio](https://www.youtube.com/@pinklab_studio)